



## Plano de Ensino

### 1 Código e nome da disciplina

ARA1381 ARQUITETURA DE COMPUTADORES

### 2 Carga horária semestral

80

### 3 Carga horária semanal

4h

### 4 Perfil docente

O docente deve ser graduado em Ciências da Computação, Sistemas de Informação, Informática, Engenharias ou áreas afins e possuir Pós-Graduação Lato Sensu (especialização), embora seja desejável a Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e/ou Doutorado) na área do curso ou áreas afins.

É desejável possuir experiência e vivência como docente (3 anos, no mínimo) de nível superior na disciplina e/ou como profissional (3 anos, no mínimo) na área de Tecnologia da Informação, além de conhecimentos teóricos e práticos, habilidades de comunicação em ambiente acadêmico, capacidade de interação e fluência digital para utilizar ferramentas necessárias ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem (SGC, SAVA, BdQ e SIA). Importante, também, o conhecimento do Projeto Pedagógico dos Cursos que a disciplina faz parte na Matriz Curricular.

É necessário que o docente domine as metodologias ativas inerentes à educação por competências e ferramentas digitais que tornam a sala de aula mais interativa. A articulação entre teoria e prática deve ser o eixo direcionador das estratégias em sala de aula. Além disto, é imprescindível que o docente estimule o autoconhecimento e autoaprendizagem entre seus alunos.

### 5 Ementa

BASE COMPUTACIONAL; COMPONENTES DE HARDWARE; REPRESENTAÇÃO DE DADOS; LÓGICA DIGITAL; PROCESSAMENTO EM PARALELO; ARQUITETURA CISC X RISC.

### 6 Objetivos

- Ilustrar a origem e a evolução dos computadores, com base em arquitetura clássica Von Neumann, para a compreensão do funcionamento dos atuais sistemas computacionais.
- Identificar sistemas de computação, baseado no conjunto interconectado e inter-relacionado de componentes e subcomponentes, para o entendimento dos seu funcionamento interno.

- Introduzir os fundamentos básicos da representação de dados, a partir das unidades elementares de informação, para obter a compreensão sobre a conversão entre os sistemas de numeração.
- Compreender a lógica booleana, com base na simplificação de expressões booleanas, para aplicar portas e circuitos lógicos no desenvolvimento de programas e equipamentos eletrônicos.
- Avaliar as arquiteturas multiprocessadas e multicore, como uma alternativa às limitações da eficiência dos computadores com um único processador e único núcleo de execução, para melhorar o desempenho do hardware.
- Verificar as vantagens e desvantagens das arquiteturas RISC e CISC, com base na identificação das vantagens de cada uma, para obter conhecimento na escolha ou combinação delas no desenvolvimento de arquiteturas computacionais.

## 7 Procedimentos de ensino-aprendizagem

Aulas interativas em ambiente virtual de aprendizagem, didaticamente planejadas para o desenvolvimento de competências, tornando o processo de aprendizado mais significativo para os alunos. Na sala de aula virtual, a metodologia de ensino contempla diversas estratégias capazes de alcançar os objetivos da disciplina.

Os temas das aulas são discutidos e apresentados em diversos formatos como leitura de textos, vídeos, hipertextos, links orientados para pesquisa, estudos de caso, podcasts, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simuladores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual e Explore + para que o aluno possa explorar conteúdos complementares e aprofundar seu conhecimento sobre as temáticas propostas.

## 8 Temas de aprendizagem

1. BASE COMPUTACIONAL
  - 1.1 EVOLUÇÃO DOS COMPUTADORES
  - 1.2 HARDWARE E SOFTWARE
  - 1.3 SISTEMA OPERACIONAL
  - 1.4 REDE E SISTEMAS COMPUTACIONAIS
2. COMPONENTES DE HARDWARE
  - 2.1 ESTRUTURA BÁSICA DO COMPUTADOR
  - 2.2 PROCESSAMENTO, MEMÓRIA, ENTRADA E SAÍDA
  - 2.3 SISTEMA OPERACIONAL
3. REPRESENTAÇÃO DE DADOS
  - 3.1 UNIDADES DE INFORMAÇÃO
  - 3.2 SISTEMAS DE NUMERAÇÃO
  - 3.3 CONVERSÃO
  - 3.4 TABELAS DE DADOS
4. LÓGICA DIGITAL
  - 4.1 ÁLGEBRA BOOLEANA
  - 4.2 PORTAS E OPERAÇÕES LÓGICAS
  - 4.3 EXPRESSÕES E DIAGRAMAS LÓGICOS
5. PROCESSAMENTO EM PARALELO

5.1 COMPUTAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO

5.2 PROCESSADORES PARALELOS

5.3 DESEMPENHO DO HARDWARE

6. ARQUITETURA CISC X RISC (ATIVIDADE PRÁTICA SUPERVISIONADA)

6.1 ARQUITETURA CISC

6.2 ARQUITETURA RISC

## 9 Procedimentos de avaliação

Os procedimentos de avaliação contemplarão as competências desenvolvidas durante a disciplina por meio de provas presenciais, denominadas AV e AVS, sendo a cada uma delas atribuído o grau de 0,0 (zero) a 10 (dez) no formato PNI - Prova Nacional Integrada.

Caso o aluno não atinja o resultado desejado na prova de AV, ele poderá recuperar sua nota na prova de AVS. Será composta por uma prova no formato PNI - Prova Nacional Integrada, com total de 10 pontos, e substituirá a nota da AV, caso seja maior.

Para aprovação na disciplina, o aluno deverá, ainda:

- atingir nota igual ou superior a 6 (seis) na prova de AV ou AVS;
- frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.

## 10 Bibliografia básica

MONTEIRO, Mário. **Introdução à Organização de Computadores**. 5 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.  
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-1973-4/recent>

POLLI, Marco. **Organização de Computadores**. 1 ed. Rio de Janeiro: SESES, 2014.  
Disponível em: <http://api.repositorio.savaestacio.com.br/api/objetos/efetuaDownload/e96bc69e-73ca-4147-997d-14b601acb8d5>

STALLINGS, William. **Arquitetura e organização de computadores**. 10 ed. São Paulo: Pearson, 2017.  
Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/151479/pdf>

## 11 Bibliografia complementar

CORRÊA, Ana G. D. **Organização e Projeto de Computadores**. São Paulo: Pearson, 2017.  
Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/124147/pdf>

FLOYD, T. L. **Sistemas Digitais: fundamentos e aplicações**. São Paulo: Bookman, 2013.  
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577801077>

TANENBAUM, Andrew S. **Organização estruturada de computadores**. São Paulo: Pearson, 2003.  
Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/3825/pdf>

VAHID, Frank. **Sistemas Digitais: Projeto, Otimização e HDLs**. Porto Alegre: Bookman, 2018.

Disponível em:

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577802371/cfi/0!/4/2@100:0.00>

WEBER, Raul Fernando. **Fundamentos de arquitetura de computadores**. 4 ed. São Paulo: Bookman, 2012.

Disponível em:

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788540701434/cfi/0!/4/2@100:0.00>